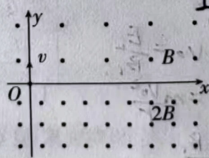


题目

典例 1 如图所示,整个空间存在两个垂直 Oxy 平面向外的匀强磁场, x 轴为两磁场的边界,磁感应强度大小分别为 B 、 $2B$ 。甲、乙两带正电粒子同时从坐标原点 O 沿 y 轴正方向射入磁场,速度大小均为 v 。已知甲、乙两粒子的质量分别为 m 、 $2m$,电荷量均为 q ,不考虑粒子间的相互作用和粒子重力影响。求:



(1) 甲粒子从 O 点射入磁场至到达 x 轴上 $x =$

$\frac{mv}{qB}$ 处的平均速度大小;

(2) 甲、乙两粒子从 O 点射入磁场至第一次相遇所经过的时间。

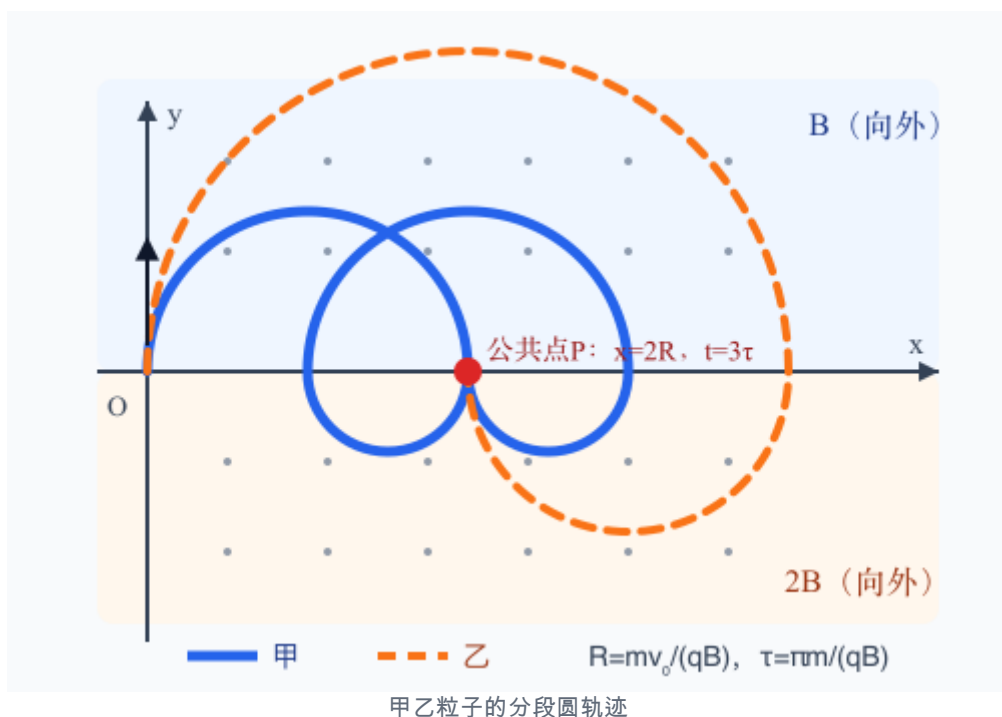
公开题图 第 1 页

人工校对稿

如图所示,整个空间存在两个垂直 Oxy 平面向外的匀强磁场, x 轴为两磁场的边界,磁感应强度大小分别为 B 、 $2B$ 。甲、乙两带正电粒子同时从坐标原点 O 沿 y 轴正方向射入磁场,速度大小均为 v_0 。已知甲、乙两粒子的质量分别为 m 、 $2m$,电荷量均为 q ,不考虑粒子间的相互作用和粒子重力影响。求:

1. 甲粒子从 O 点射入磁场至到达 x 轴上 $x = \frac{mv_0}{qB}$ 处的平均速度大小;
2. 甲、乙两粒子从 O 点射入磁场至第一次相遇所经过的时间。

解析 (学生版)



答案速览

- (1) 平均速度大小为 $\frac{2v_0}{3\pi}$; - (2) 第一次相遇所经过的时间为 $\frac{3\pi m}{qB}$ 。

一眼识别

- 题型识别：分区磁场中的半圆轨迹；两粒子相遇问题——先系统枚举交点，再逐一核对到达时间。
 - 最短主线：记 $R=\frac{mv_0}{qB}$ 、 $\tau=\frac{\pi m}{qB}$ ；第(2)问按“先找全部交点 → 后算每个交点对应的时间”两步走。
 - 可用二级结论：匀强磁场中转过 φ 所需时间 $t=\frac{\varphi m}{qB}$ ；适用条件：区域内只有匀强磁场，且 φ 用弧度。

详细解答

第1步：先确定轨道半径和半圆时间

磁场力不做功，两粒子的速率始终为 v_0 。令

$$R=\frac{mv_0}{qB}, \quad \tau=\frac{\pi m}{qB}.$$

甲在上、下半平面的轨道半径分别为 R 、 $R/2$ ，走半圆的时间分别为 τ 、 $\tau/2$ ；
 乙在上、下半平面的半径分别为 $2R$ 、 R ，走半圆的时间分别为 2τ 、 τ 。### 第2步：完成第(1)问 甲先走上方半圆，从 O 到 $x=2R$ ；再走下方半圆，到达题目指定的 $x=R$ 。总时间为

$$t_1=\tau+\frac{\tau}{2}=\frac{3\pi m}{2qB}.$$

从 O 到 $x=R$ 的位移大小为 R ，所以平均速度大小

$$|\bar{v}|=\frac{R}{t_1}=\boxed{\frac{2v_0}{3\pi}}.$$

\$\$\$ 第3步：第(2)问——先找交点：两粒子可能在哪些位置相遇

相遇首先要"走到同一个位置"。两粒子轨迹由交替的上下半圆组成，每个半圆的起点和终点都在 x 轴上。因此最直接的方法是：先列出两粒子依次到达 x 轴的位置，找出公共落点。| 到达 x 轴的次序 | 甲到达的位置 | 乙到达的位置 | |---:|:---:|:---:| 出发 | $x=0$ | $x=0$ | | 第1次 | $x=2R$ | $x=4R$ | | 第2次 | $x=R$ | $x=2R$ | | 第3次 | $x=3R$ | $x=6R$ | | 第4次 | $x=2R$ | $x=4R$ | | $\cdots$ | $\cdots$ | $\cdots$ | 除去出发点 O ，两粒子都经过的 x 轴位置有： $x=2R, 4R, 6R, \cdots$ 结论：出发后两粒子轨迹的全部交点都在 x 轴上，从近到远依次为

\$\$\$ $P_1(2R,0), P_2(4R,0), P_3(6R,0), \cdots$

\$\$\$ 最近的是 $P_1(2R,0)$ 。先检查 P_1 ——若在此已经相遇，就不需要看更远的交点。\$\$\$ 第4步：后算时间——两粒子各自何时到达交点 取最近的交点

$P_1(2R,0)$ ，分别计算两粒子第几次经过、用时多少。甲到达 P_1 的时刻：

甲走一个上方半圆 (τ) 就第一次到达 $x=2R$ ；之后走完"下 ($\tau/2$) $\rightarrow$ 上 (τ) $\rightarrow$ 下 ($\tau/2$)"一个完整来回，第二次回到 $x=2R$ ：

\$\$\$ $t_{\text{甲},1}=\tau, \quad t_{\text{甲},2}=\tau+\frac{\tau}{2}+\tau+\frac{\tau}{2}=3\tau.$

\$\$\$ 乙到达 P_1 的时刻：乙先走第一个上方半圆到 $x=4R$ (2τ)，再走第一个下方半圆回到 $x=2R$ (τ)：

\$\$\$ $t_{\text{乙},1}=2\tau+\tau=3\tau.$

\$\$\$ 类似地，后续经过一个完整上下周期再回一次： 7τ 对比：| 交点 | 甲到达时刻 | 乙到达时刻 | |---:|:---:|:---:| $P_1(2R,0)$ | $\tau, \mathbf{3\tau}$ | $\mathbf{3\tau}, 7\tau$ | 甲第一次到 P_1 (τ) 时乙还在途中；两人第一次同时到达 P_1 是在 $t=3\tau$ 。 P_1 已是最近交点，无需再查 P_2 等更远交点。

\$\$\$ $t_{\text{遇}}=3\tau=\boxed{\frac{3\pi m}{qB}}.$

\$\$\$ ## 易错点 - 把平均速度当成平均速率：平均速度 = 位移 $\div$ 时间，不是路程 $\div$ 时间。 -

一上来就排时间而不先找交点：相遇题必须先问"有没有同一个位置"，再问"是不是同一时刻"。 -

只算甲第一次到 P_1 就下结论：甲 τ 时到 P_1 ，但乙要 3τ

才到；真正相遇是甲第二次（即乙第一次）到 P_1 。## 30秒自测 甲第一次从下半平面回到 x 轴时，横坐标是多少？从出发到此时共用了多久？